Ejercicio 2.4 - Analisis

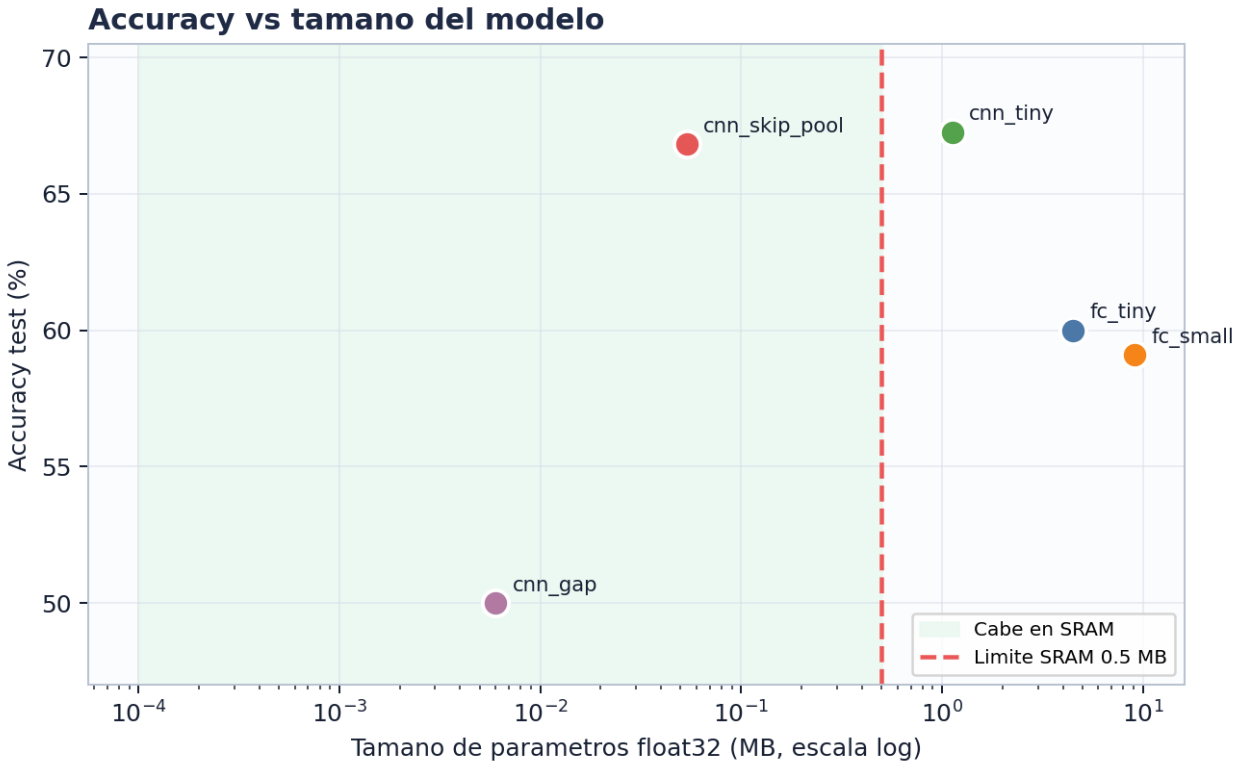
Comparacion grafica de accuracy, recursos estimados y Roofline por capa para elegir una red.

Red elegida	Test acc	Latencia	Tamano
cnn_skip_pool	**66.82%**	**27.3 ms**	**54.9 KB**

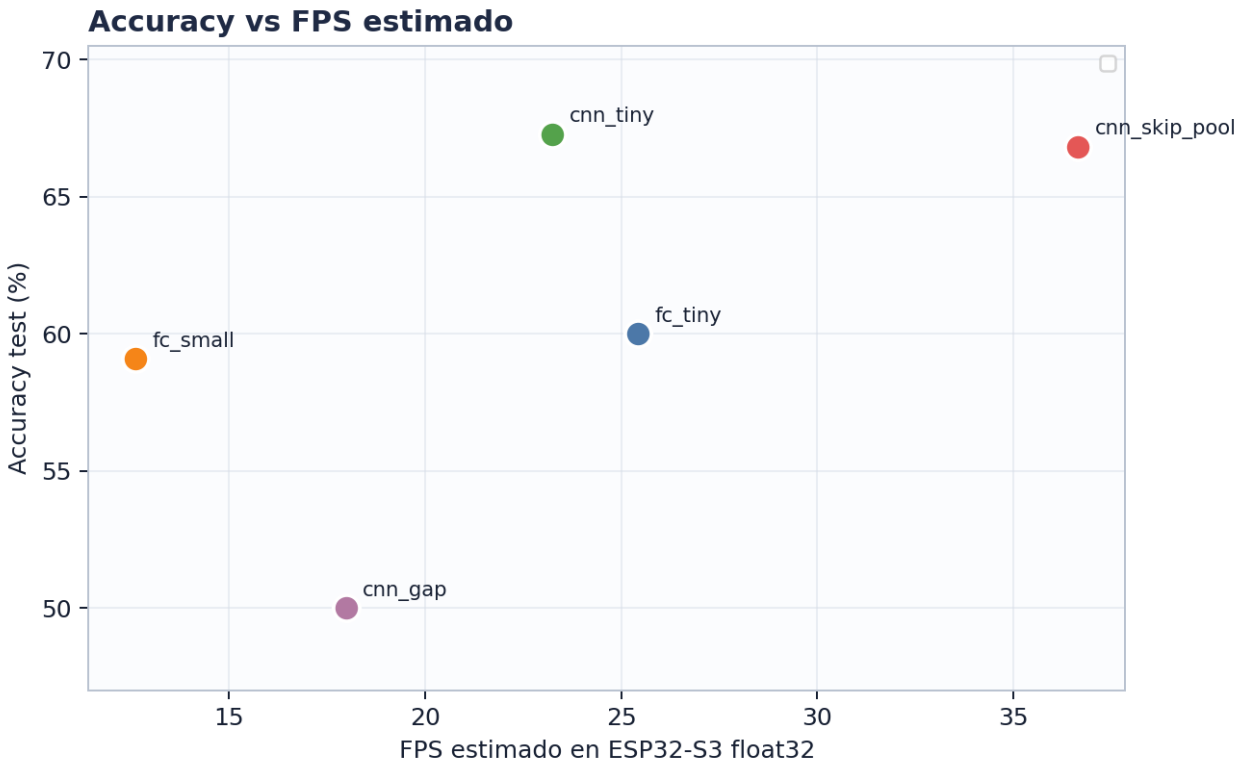
Como se construyeron los graficos

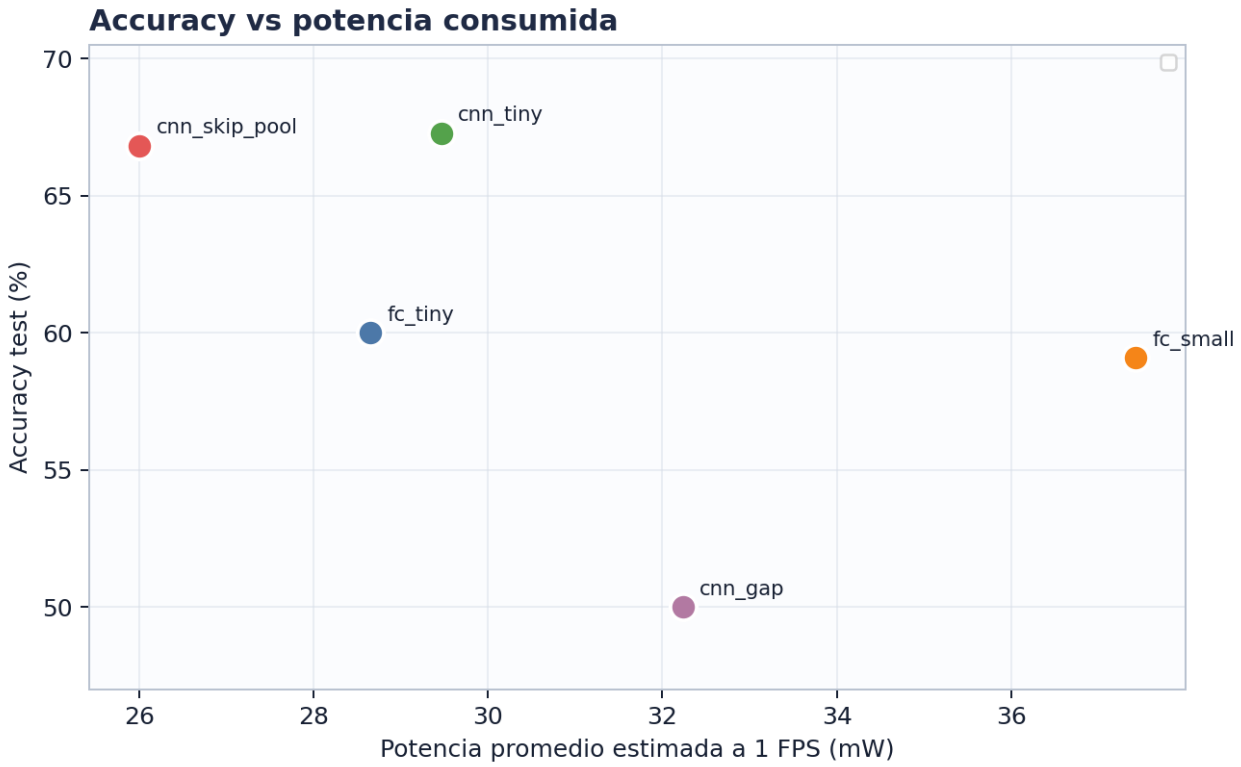
Graficos de comparacion

```
Cada punto = una topologia entrenada.
Eje Y = accuracy de test.
Accuracy vs tamano: eje X = parametros * 4 / 1024^2; linea roja = 0.5 MB SRAM.
Accuracy vs FPS: eje X = 1 / (MACs / 30e6).
Accuracy vs potencia: eje X = potencia_mW estimada con carga a 1 FPS.
```



Trade-offs de desempeno



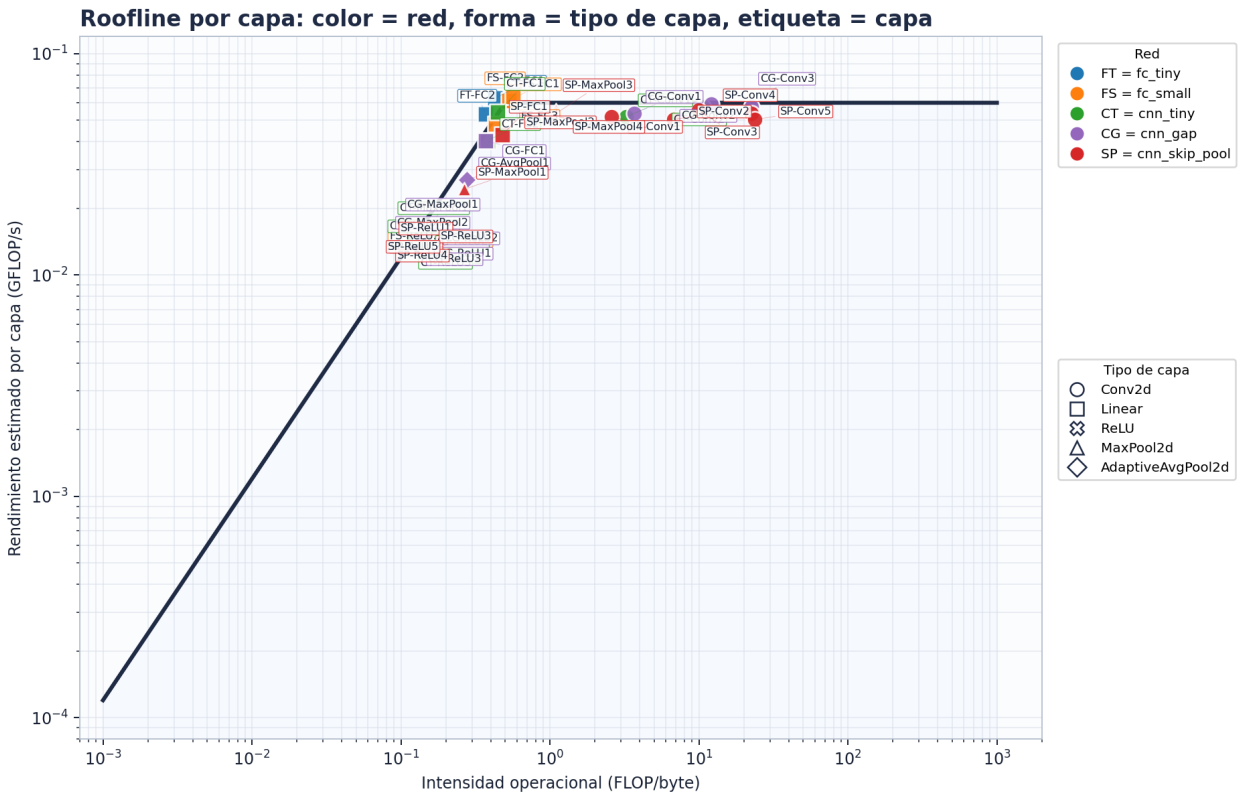


Roofline plot anotado

En este Roofline cada color identifica una red, cada forma identifica el tipo de capa y cada etiqueta corta identifica una capa especifica. Prefijos: FT=fc_tiny, FS=fc_small, CT=cnn_tiny, CG=cnn_gap y SP=cnn_skip_pool.

Calculo del Roofline

```
FLOPs_conv = elementos_output * (canales_in/groups * kernel_h * kernel_w) * 2
FLOPs_linear = elementos_output * in_features * 2
intensidad_operacional = FLOPs / bytes_movidos
tiempo_capa = max(FLOPs / pico_compute, bytes_movidos / bandwidth_memoria)
rendimiento_capa = FLOPs / tiempo_capa
pico_compute = 30 MMAC/s * 2 = 0.060 GFLOP/s; bandwidth = 0.12 GB/s
```



Mapa de etiquetas del Roofline

FT = fc_tiny

Etiqueta	Capa / tipo	Salida
FT-FC1	net.1 (FC)	1x128
FT-ReLU1	net.2 (ReLU)	1x128
FT-FC2	net.3 (FC)	1x4

FS = fc_small

Etiqueta	Capa / tipo	Salida
FS-FC1	net.1 (FC)	1x256
FS-ReLU1	net.2 (ReLU)	1x256
FS-FC2	net.4 (FC)	1x64
FS-ReLU2	net.5 (ReLU)	1x64
FS-FC3	net.6 (FC)	1x4

CT = cnn_tiny

Etiqueta	Capa / tipo	Salida
CT-Conv1	features.0 (Conv)	1x4x96x96
CT-ReLU1	features.1 (ReLU)	1x4x96x96
CT-MaxPool1	features.2 (MaxPool)	1x4x48x48
CT-Conv2	features.3 (Conv)	1x8x48x48
CT-ReLU2	features.4 (ReLU)	1x8x48x48
CT-MaxPool2	features.5 (MaxPool)	1x8x24x24
CT-FC1	classifier.1 (FC)	1x64
CT-ReLU3	classifier.2 (ReLU)	1x64
CT-FC2	classifier.3 (FC)	1x4

CG = cnn_gap

Etiqueta	Capa / tipo	Salida
CG-Conv1	features.0 (Conv)	1x4x96x96
CG-ReLU1	features.1 (ReLU)	1x4x96x96
CG-MaxPool 1	features.2 (MaxPool)	1x4x48x48
CG-Conv2	features.3 (Conv)	1x8x48x48
CG-ReLU2	features.4 (ReLU)	1x8x48x48
CG-MaxPool 2	features.5 (MaxPool)	1x8x24x24
CG-Conv3	features.6 (Conv)	1x16x24x24
CG-ReLU3	features.7 (ReLU)	1x16x24x24
CG-AvgPool1	features.8 (AvgPool)	1x16x1x1
CG-FC1	classifier (FC)	1x4

SP = cnn_skip_pool

Etiqueta	Capa / tipo	Salida
SP-MaxPool1	skip_pool (MaxPool)	1x1x12x12
SP-Conv1	conv.0 (Conv)	1x4x48x48
SP-ReLU1	conv.1 (ReLU)	1x4x48x48
SP-MaxPool2	conv.2 (MaxPool)	1x4x48x48
SP-Conv2	conv.3 (Conv)	1x8x24x24
SP-ReLU2	conv.4 (ReLU)	1x8x24x24
SP-MaxPool3	conv.5 (MaxPool)	1x8x24x24
SP-Conv3	conv.6 (Conv)	1x12x12x12
SP-ReLU3	conv.7 (ReLU)	1x12x12x12
SP-MaxPool4	conv.8 (MaxPool)	1x12x12x12
SP-Conv4	conv.9 (Conv)	1x12x12x12
SP-ReLU4	conv.10 (ReLU)	1x12x12x12
SP-Conv5	conv.11 (Conv)	1x16x12x12
SP-ReLU5	conv.12 (ReLU)	1x16x12x12
SP-FC1	classifier.1 (FC)	1x4

Analisis y decision

Modelo	Veredicto	Analisis
fc_tiny / fc_small	No recomendadas	Accuracy alrededor de 60%, pero pesos de 4.50 MB y 9.06 MB en float32; exceden la SRAM interna.
cnn_tiny	Buen accuracy, mala memoria	Mejor test acc (67.27%), pero 1.13 MB de parametros. Requiere PSRAM o int8 para ser realista.
cnn_gap	Muy pequena, baja precision	Solo 6.1 KB de pesos, pero test acc de 50.00%.
cnn_skip_pool	Elegida	66.82% test acc, 73.35% val acc, 54.9 KB de pesos, 0.82 MMACs, 27.3 ms y 36.7 FPS estimados.

Decision final: usar cnn_skip_pool. Mantiene accuracy competitivo frente a cnn_tiny, pero con una fraccion del tamano y menor costo computacional. Para la implementacion final en ESP32-S3 se recomienda cuantizacion int8 con

ESP-NN/TFLite Micro.